

Atividade sobre Endereços Físicos, Endereços Lógicos e ARP

Nomes: Gustavo Assis & Arthur Bracarense

4)

ARP Request de A para R1:

Dispositivo	Endereço físico (MAC) origem	Endereço físico (MAC) destino	Endereço lógico (IP) origem	Endereço lógico (IP) destino
A (Out Layers)	00D0.9716.009A	FFFF.FFFF.FFFF	111.1.111.10	111.1.111.1
S1	00D0.9716.009A	FFFF.FFFF.FFFF	111.1.111.10	111.1.111.1
R1 (In Layers)	00D0.9716.009A	FFFF.FFFF.FFFF	111.1.111.10	111.1.111.1

ARP Response de R1 para A:

Dispositivo	Endereço físico (MAC) origem	Endereço físico (MAC) destino	Endereço lógico (IP) origem	Endereço lógico (IP) destino
R1 (Out Layers)	0009.7C55.EA01	00D0.9716.009A	111.1.111.1	111.1.111.10
S1	0009.7C55.EA01	00D0.9716.009A	111.1.111.1	111.1.111.10
A (In Layers)	0009.7C55.EA01	00D0.9716.009A	111.1.111.1	111.1.111.10

ARP Request de R2 para B:

Dispositivo	Endereço físico (MAC) origem	Endereço físico (MAC) destino	Endereço lógico (IP) origem	Endereço lógico (IP) destino
R2 (Out Layers)	0009.7C55.EA02	FFFF.FFFF.FFFF	222.2.222.2	222.2.222.20
S2	0009.7C55.EA02	FFFF.FFFF.FFFF	222.2.222.2	222.2.222.20
B (In Layers)	0009.7C55.EA02	FFFF.FFFF.FFFF	222.2.222.2	222.2.222.20

ARP Response de B para R2:

Dispositivo	Endereço físico (MAC) origem	Endereço físico (MAC) destino	Endereço lógico (IP) origem	Endereço lógico (IP) destino
B (Out Layers)	00D0.9716.009B	0009.7C55.EA02	222.2.222.20	222.2.222.2
S2	00D0.9716.009B	0009.7C55.EA02	222.2.222.20	222.2.222.2
R2 (In Layers)	00D0.9716.009B	0009.7C55.EA02	222.2.222.20	222.2.222.2

5)

ICMP Request de A para B:

Dispositivo	Endereço físico (MAC) origem	Endereço físico (MAC) destino	Endereço lógico (IP) origem	Endereço lógico (IP) destino
A	00D0.9716.009A	0009.7C55.EA01	111.1.111.10	222.2.222.20
R1 (In Layers)	00D0.9716.009A	0009.7C55.EA01	111.1.111.10	222.2.222.20
R2 (Out Layers)	0009.7C55.EA02	00D0.9716.009B	111.1.111.10	222.2.222.20
B	0009.7C55.EA02	00D0.9716.009B	111.1.111.10	222.2.222.20

ICMP Response de B para A:

Dispositivo	Endereço físico (MAC) origem	Endereço físico (MAC) destino	Endereço lógico (IP) origem	Endereço lógico (IP) destino
B	00D0.9716.009B	0009.7C55.EA02	222.2.222.20	111.1.111.10
R2 (In Layers)	00D0.9716.009B	0009.7C55.EA02	222.2.222.20	111.1.111.10
R1 (Out Layers)	0009.7C55.EA01	00D0.9716.009A	222.2.222.20	111.1.111.10
A	0009.7C55.EA01	00D0.9716.009A	222.2.222.20	111.1.111.10

6) Quais são as conclusões sobre endereços físicos, endereços lógicos e ARP que podemos tirar dessa atividade? Qual(is) equipamento(s) faz(em) troca de algum tipo de endereço no pacote? Qual tipo de endereço? Por quê?

Podemos concluir que os endereços físicos (MAC) identificam as interfaces de rede (adaptadores) em uma LAN. Cada dispositivo tem um endereço MAC diferente em cada interface, independente da rede.

Os endereços lógicos (IP) são usados para identificar dispositivos em ambientes externos à rede local, e podem mudar de acordo com a rede utilizada.

Já o ARP é necessário para traduzir endereços IP em endereços MAC já que a camada de enlace requer endereços MAC para transmitir pacotes dentro de uma LAN.

O equipamento que faz a troca de algum tipo de endereço no pacote é o roteador. Os roteadores trocam endereços físicos quando um pacote atravessa de uma sub-rede para outra, pois o MAC é válido apenas em sua LAN, o que garante que o pacote seja entregue no destinatário. O switch não chega a modificar endereço, mas ajuda a destinar o pacote.